

# Informe de mejoras

Luiggi Home ERP · 2 de agosto de 2026 · Elaborado tras la sesion de trabajo del 29/07 al 02/08

## Resumen

El proyecto avanza rapido y la funcionalidad de negocio esta muy trabajada. El problema no es escribir codigo: es **verificarlo antes de que llegue a produccion**. En un solo dia se produjeron tres roturas (el ERP caido, el bloque JSX mal cerrado y una regla de ESLint inexistente) y el frontend estuvo **dos dias sin compilar sin que nadie se diera cuenta**, sirviendo Railway una version antigua. Las tres eran detectables antes de subir.

Este informe ordena lo que conviene arreglar por impacto real, no por elegancia tecnica. Las cifras estan comprobadas sobre el repositorio, no estimadas.

## Prioridad alta

### 1. Nada impide subir con la integracion continua en rojo

Es el fallo de raiz del que salen casi todos los demas. Los workflows existen y **detectaron** los problemas, pero como se empuja directo a main sin proteccion de rama, el aviso no para nada. Entre el 31/07 y el 02/08 hubo **quince commits seguidos con el Frontend Build en fallo**. Consecuencia: Railway siguio sirviendo la version anterior y parecia que los cambios no se desplegaban.

**Que hacer:** activar la proteccion de rama en GitHub (Settings > Branches) exigiendo que Backend Check y Frontend Build esten en verde, y marcar *Do not allow bypassing*. Son dos minutos y no toca codigo.  
**Contrapartida:** obliga a trabajar con ramas y pull requests, lo que resta agilidad. Si se prefiere mantener el ritmo actual, el enganche de pre-push ya instalado cubre la mayor parte, con la diferencia de que se puede saltar con `--no-verify`.

### 2. Dos agentes de IA trabajando a la vez sobre los mismos ficheros

Durante la sesion, dos sesiones de IA modificaron en paralelo `ProformaImporter.jsx` y `AIRenderStudio.jsx`. Resultado: un rebase que dejo el fichero sin compilar, una rotura de build ajena que hubo que arreglar, y un revert que borro trabajo de una rama.

**Que hacer:** repartir por modulos y no por tareas, que es lo que se acabo haciendo y funciono. Antes de tocar un fichero compartido, sincronizar y avisar. Es organizacion, no tecnologia.

### 3. Ficheros demasiado grandes

| Fichero              | Lineas | Incidencias en la sesion           |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| AIRenderStudio.jsx   | ~3.300 | 2 roturas de build                 |
| ProformaImporter.jsx | ~1.100 | 1 rotura de build, colisiones      |
| SettingsModal.jsx    | ~3.500 | dificil de modificar con seguridad |

No es un problema estetico: **todas las roturas del dia se concentraron en los dos ficheros mas grandes**. Mover un bloque de 40 lineas dentro de 3.300 descuadra llaves con facilidad, y ni la persona ni la IA lo ven a simple vista.

**Que hacer:** partirlos por secciones a medida que se toquen, sin una reescritura general. Cada vez que haya que trabajar una zona, extraerla a su propio componente.

#### 4. Secretos y claves

La auditoria externa senala REPLICATE\_API\_TOKEN gestionado a mano. A eso se anaden ahora STRIPE\_SECRET\_KEY y STRIPE\_WEBHOOK\_SECRET, pendientes de configurar. Conviene revisar que ninguna clave este en el codigo ni en el historial de git, porque una vez subida no basta con borrarla: hay que rotarla.

## Prioridad media

### 5. Los pedidos a proveedor no se guardan

La pantalla de Alvic ya genera los PDF de pedido por proveedor, pero no queda registro: se descargan y se pierden. Lo llamativo es que **la mitad del camino ya existe**: la coleccion `cascos_orders` tiene un campo expediente documentado como *vinculo venta <-> compra*, justo para esto.

**Que hacer:** al generar cada pedido, guardarlo como `cascos_orders` con su proveedor y el expediente del proyecto. Con eso se podria ver, desde un expediente, el presupuesto de venta, los pedidos de compra y el coste real frente al presupuestado. Engancha ademas con Rentabilidad, que ya consulta esos pedidos.

### 6. Cobertura de pruebas incompleta

Hay 22 pruebas de calculo que el CI ejecuta en cada push, y protegen lo que mueve dinero: que los renders comprados no caduquen, que una firma falsa de Stripe no abone saldo, que un webhook repetido no cobre dos veces, y que el saldo de cliente no cuente dos veces la misma entrega.

**Lo que falta:** los calculos de Alvic (mano de obra por mueble, precio de puertas por metro cuadrado y agregado de herrajes) se verificaron durante el desarrollo, pero esas pruebas eran temporales y no estan en el repositorio. Son las que deciden el precio que se da al cliente.

### 7. El analisis de PDF depende de que haya una sola replica

El estado de los analisis de proforma vive en memoria del proceso. Es correcto hoy, porque el servicio corre con una replica, y evita una dependencia de base de datos que ya causo un fallo. Pero **si algun dia se escala a dos replicas, el sondeo fallara de forma intermitente** y sera dificil de diagnosticar. Esta anotado en el codigo.

### 8. La tabla de Alvic tiene 16 columnas

Con las columnas nuevas de mano de obra, puertas y destino de pedido, en un portatil hay scroll horizontal obligatorio. Se puede agrupar el desglose de costes tras un boton y dejar visible solo lo necesario para pedir.

### 9. Estudio 3D en movil y tablet

El esqueleto responde bien, pero quedan cuatro detalles. El mas importante: la comparativa entre la referencia y el render usa dos columnas fijas, asi que en un movil cada imagen queda a unos 165 pixeles. Es la pantalla que se ensena al cliente. Le sigue el bloque de medidas de la estancia, con tres campos numericos estrechos: ahi un error de tecleo se propaga al render y a los planos acotados.

## Prioridad baja

**10. Migracion a TypeScript.** La auditoria externa la sugiere y tiene sentido a largo plazo, pero la pondria despues de lo anterior: con ficheros de 3.000 lineas y dos agentes trabajando en paralelo, primero conviene la red de seguridad y el troceado.

**11. Documentar las reglas de negocio.** Las medidas de fabricacion y la nomenclatura viven en CLAUDE.md, que es un buen sitio, pero conviene que los calculos de coste (valor de punto, descuentos en cascots, herrajes) queden escritos junto al codigo que los aplica.

## Lo que quedo resuelto en esta sesion

| Asunto            | Detalle                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importador Alvic  | Funcionando (34 lineas detectadas). Cuatro causas encadenadas: el PNG se enviaba declarado como JPEG, se mandaban a la IA las paginas de plano y vista 3D, no habia ningun tiempo maximo y el analisis dependia de la base de datos. |
| Packs de renders  | Ya no caducan a fin de mes. Era perdida de dinero pagado: quien comprara 100 renders el dia 28 y usara 30, perdia 70.                                                                                                                |
| Cobro con tarjeta | Recarga con Stripe montada y probada contra los tres fraudes posibles. Inerte hasta que se configuren las claves.                                                                                                                    |
| Abonos            | Una factura con abono ya se puede marcar como revisada. Se miraba el coste total en vez de si alguna linea tenia coste.                                                                                                              |
| Build             | Dos roturas arregladas y el Frontend Build en verde por primera vez desde el 31/07.                                                                                                                                                  |
| Red de seguridad  | Enganche de pre-push y 22 pruebas de calculo ejecutandose en el CI.                                                                                                                                                                  |

## Orden recomendado

| # | Accion                              | Esfuerzo | Por que primero                                         |
|---|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Configurar las claves de Stripe     | 15 min   | El codigo esta hecho y sin las claves no sirve de nada  |
| 2 | Decidir sobre la proteccion de rama | 2 min    | Es la unica medida que impide de verdad subir algo roto |
| 3 | Pruebas de los calculos de Alvic    | 1 h      | Deciden el precio que se da al cliente                  |
| 4 | Guardar los pedidos a proveedor     | 2-3 h    | Da trazabilidad de venta a compra; el campo ya existe   |
| 5 | Movil y tablet del Estudio 3D       | 1 h      | Es la pantalla que se ensena al cliente                 |
| 6 | Trocear los ficheros grandes        | gradual  | Reduce las roturas futuras; hacerlo al tocar cada zona  |

**Una observacion final.** La auditoria externa senala como debilidad la dependencia de agentes automaticos y la deuda tecnica invisible que puede generar. Es una critica justa y la sesion lo confirma: la velocidad de entrega fue alta, pero tres cosas se rompieron y una estuvo dos dias rota sin que nadie lo notara. Lo que corrige eso no es escribir mejor codigo, sino **no dar por bueno nada que no se haya verificado**. El CI decia la verdad todo el tiempo; el fallo fue no mirarlo.